MANUAL 3 · ACTIVIDAD 2

Guías prácticas de almacenamiento SQL: distribución multidisco, filegroups y monitoreo

DATOS DEL INFORME	INFORMACIÓN
Alumno	Rafael Max Cajahuaringa Camasca
Código	t04119c
Institución	Universidad Peruana Los Andes (UPLA)
Curso	Base de Datos II
Documento de origen	SEMANA 7.docx (contiene el Manual 3 y referencia a Semana 05)
Plataforma	Azure SQL Database; comparación con SQL Server local

1. Presentación y propósito

Este manual desarrolla cuatro prácticas de administración de almacenamiento en SQL Server. Conserva los temas y evidencias del documento proporcionado y amplía cada actividad con procedimientos reproducibles, interpretación técnica y criterios para documentar resultados.

Objetivo general: examinar cómo se almacenan los archivos y objetos de una base de datos, y distinguir entre las operaciones disponibles en SQL Server local y Azure SQL Database.

2. Objetivos específicos

• Identificar tamaños, límites y políticas de crecimiento de archivos.
• Consultar los grupos de archivos y su relación con archivos lógicos.
• Identificar el destino de almacenamiento de tablas e índices.
• Revisar el estado del registro de transacciones sin alterar la configuración del servidor.

3. Requisitos y precauciones

Disponer de conexión a una base de datos de laboratorio, editor T-SQL y permisos de consulta de vistas de catálogo. Antes de cada prueba, confirmar la base activa mediante SELECT DB_NAME(). No ejecutar operaciones de cambio de tamaño, respaldo o reducción de archivos en producción sin autorización.

4. Conceptos fundamentales

Concepto	Descripción
FILEGROWTH	Incremento de tamaño de un archivo al necesitar espacio.
MAXSIZE	Límite de crecimiento configurado para un archivo.
Filegroup	Agrupación lógica de archivos de datos.

Concepto	Descripción
PRIMARY	Grupo de archivos principal, no necesariamente predeterminado para todos los objetos.
.ndf / .ldf	Archivo secundario de datos / archivo de registro de transacciones.
sys.database_files	Vista que enumera los archivos de la base actual.
sys.filegroups	Vista que enumera grupos de archivos de datos.

5. Guía práctica 1: crecimiento de archivos

Pregunta original: ¿Qué parámetros controlan el crecimiento automático y qué impacto tiene usar incrementos fijos frente a porcentuales?

FILEGROWTH define el incremento y MAXSIZE establece el límite. Un crecimiento fijo facilita estimar capacidad; uno porcentual escala con el tamaño del archivo. Incrementos pequeños generan más eventos de expansión; incrementos excesivos pueden reservar espacio innecesario.

Procedimiento

Paso 1. Conectarse a la base de laboratorio. Paso 2. Ejecutar la consulta. Paso 3. Registrar tamaño, unidad de crecimiento y límite. Paso 4. Adjuntar captura de resultados.

```
SELECT name AS Archivo, type_desc AS Tipo,
       CAST(size * 8.0 / 1024 AS DECIMAL(12,2)) AS TamanoMB,
       growth AS CrecimientoConfigurado,
       is_percent_growth AS EsPorcentaje,
       max_size AS LimiteEnPaginas
FROM sys.database_files;
```

Interpretación: cuando EsPorcentaje vale 1, growth es porcentual; cuando vale 0, growth representa páginas de 8 KB. El límite puede contener valores especiales, por lo que no debe convertirse a MB sin comprobarlos.

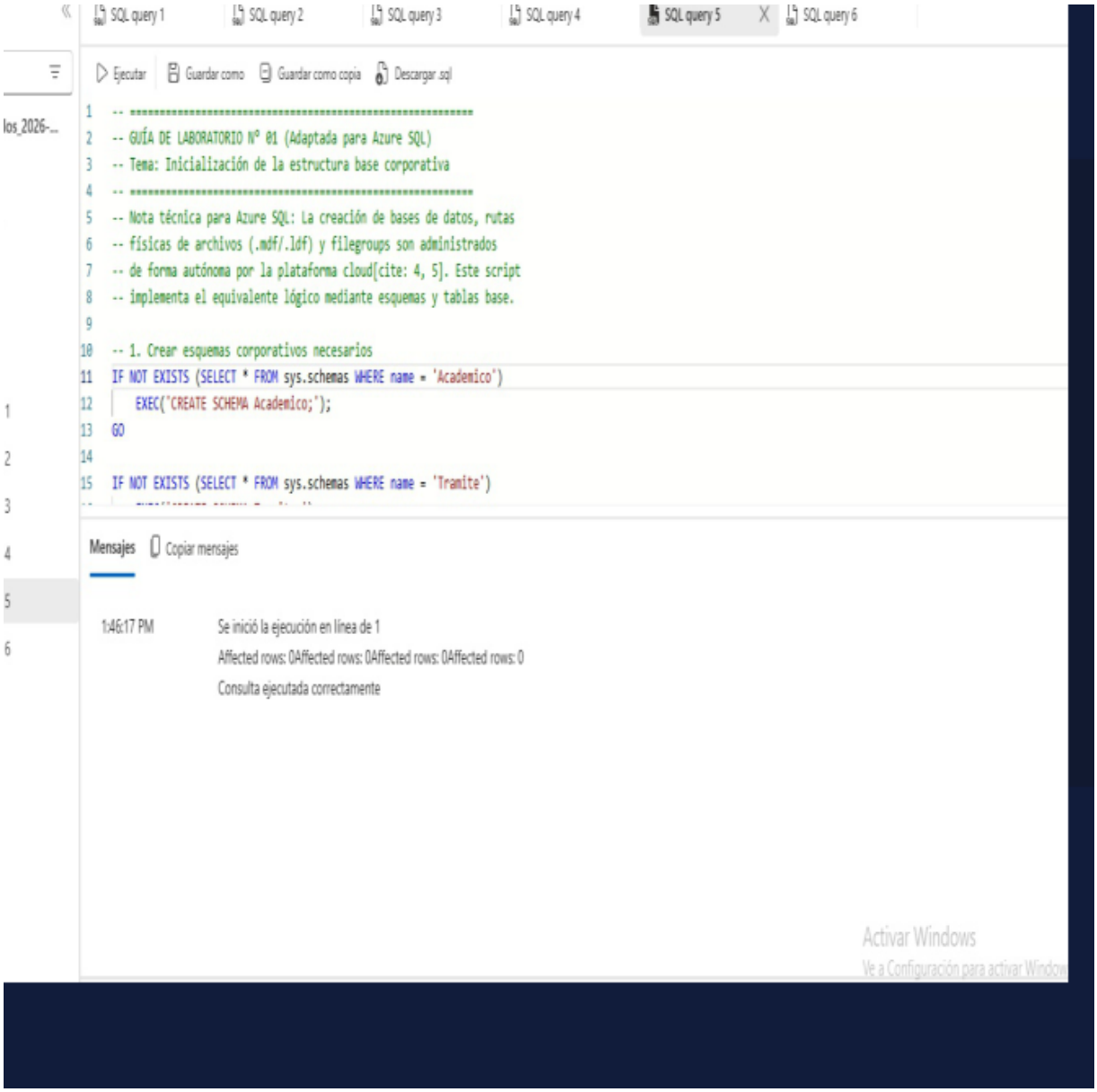


Figura 1. Evidencia original: consulta de propiedades de archivos (sin fondo negro).

6. Guía práctica 2: grupos de archivos

Pregunta original: verificar el estado de los archivos y filegroups con sys.database_files y sys.filegroups y adjuntar una captura.

Los filegroups organizan lógicamente archivos de datos. En Azure SQL Database la gestión física está abstraída y no se deben suponer archivos secundarios por el solo hecho de que existan en SQL Server local.

Procedimiento y consulta

```
SELECT df.name AS ArchivoLogico,
       df.type_desc AS TipoArchivo,
       fg.name AS GrupoArchivos,
       CAST(df.size * 8.0 / 1024 AS DECIMAL(12,2)) AS TamanoMB,
       df.state_desc AS Estado
FROM sys.database_files AS df
LEFT JOIN sys.filegroups AS fg
 ON df.data_space_id = fg.data_space_id
ORDER BY df.file_id;
```

Paso 1. Ejecutar la consulta. Paso 2. Distinguir archivos ROWS y LOG. Paso 3. Identificar si hay grupo PRIMARY u otros grupos. Paso 4. Explicar por qué un archivo LOG no corresponde a un filegroup de datos.

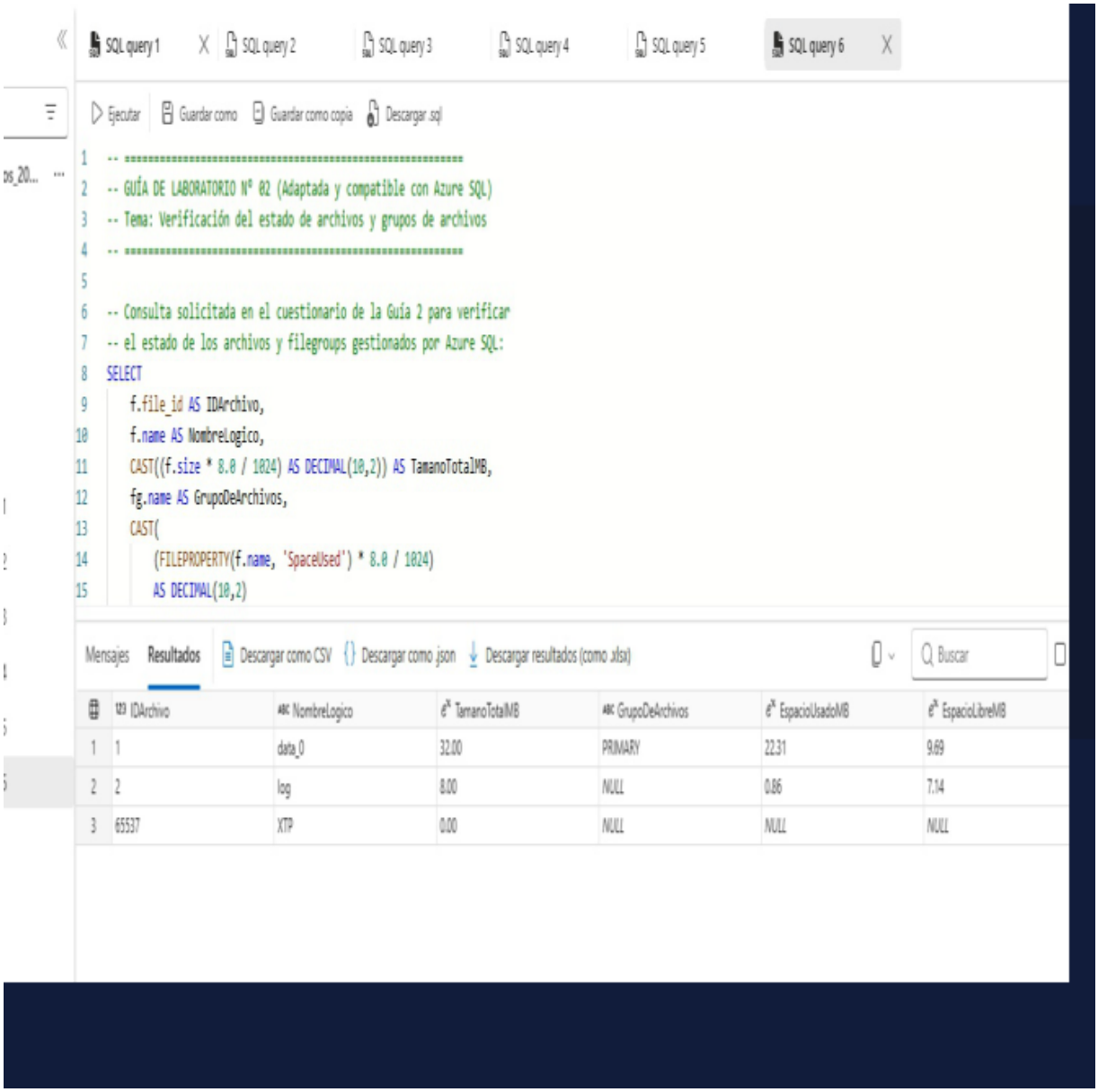


Figura 2. Evidencia original: archivos, grupo y estado.

7. Guía práctica 3: ubicación de tablas

Pregunta original: comparar el almacenamiento de Tramite.Tramite en un filegroup personalizado frente a una tabla sin grupo explícito.

En SQL Server local, una tabla o índice puede ubicarse en un grupo específico si la configuración lo permite. Cuando no se indica ON <filegroup>, se utiliza el grupo predeterminado de la base; no es obligatorio que sea PRIMARY.

Consulta de verificación

```
SELECT s.name AS Esquema, t.name AS Tabla,
       i.name AS Indice, i.type_desc AS TipoIndice,
       ds.name AS DestinoAlmacenamiento
FROM sys.tables AS t
JOIN sys.schemas AS s ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.indexes AS i ON i.object_id = t.object_id
```

```
LEFT JOIN sys.data_spaces AS ds
 ON ds.data_space_id = i.data_space_id
WHERE s.name = 'Tramite' AND t.name = 'Tramite';
```

Si no aparecen filas, confirmar que la tabla exista, que el esquema sea correcto y que se esté conectado a la base adecuada. En índices particionados el destino puede ser un esquema de partición, por lo que la lectura requiere contexto.

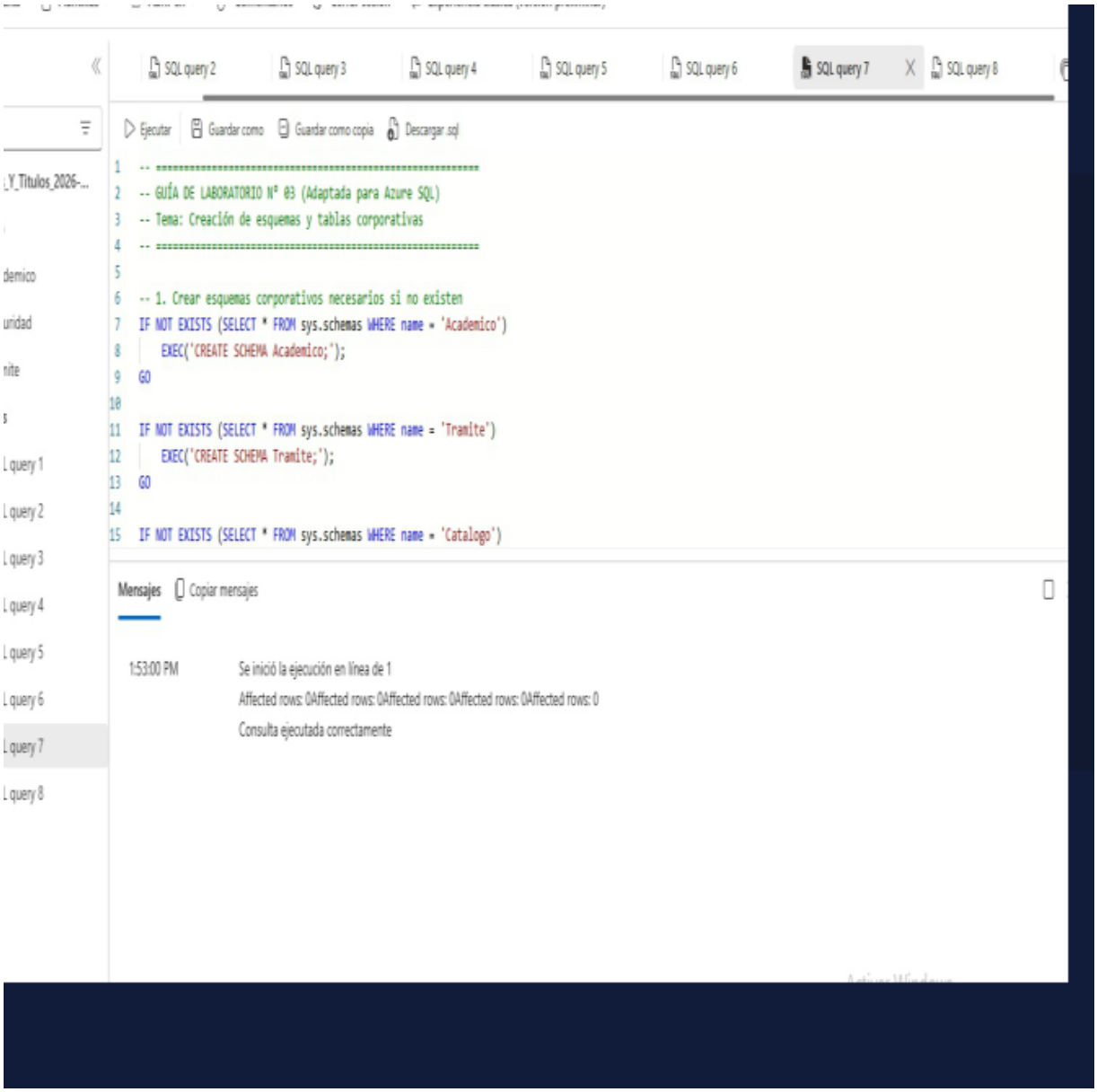


Figura 3. Evidencia original: comprobación de objetos y almacenamiento.

8. Guía práctica 4: monitoreo de archivos y log

Pregunta original: explicar por qué debe vigilarse el archivo .ldf y qué hacer si alcanza su límite.

El registro de transacciones respalda la recuperación y la consistencia. Si no puede seguir creciendo ni reutilizar espacio, las operaciones de escritura pueden fallar. La respuesta depende del motor, el modelo de recuperación y las transacciones activas.

Consulta segura

```
SELECT name AS Archivo, type_desc AS Tipo,
       CAST(size * 8.0 / 1024 AS DECIMAL(12,2)) AS TamanoMB,
```

```
       state_desc AS Estado
FROM sys.database_files
ORDER BY type_desc, name;
```

En SQL Server local con recuperación FULL, los respaldos periódicos del log forman parte del mantenimiento planificado. No se recomienda cambiar a SIMPLE o ejecutar SHRINKFILE como solución automática. En Azure SQL Database los respaldos y buena parte del mantenimiento del registro se gestionan por el servicio.

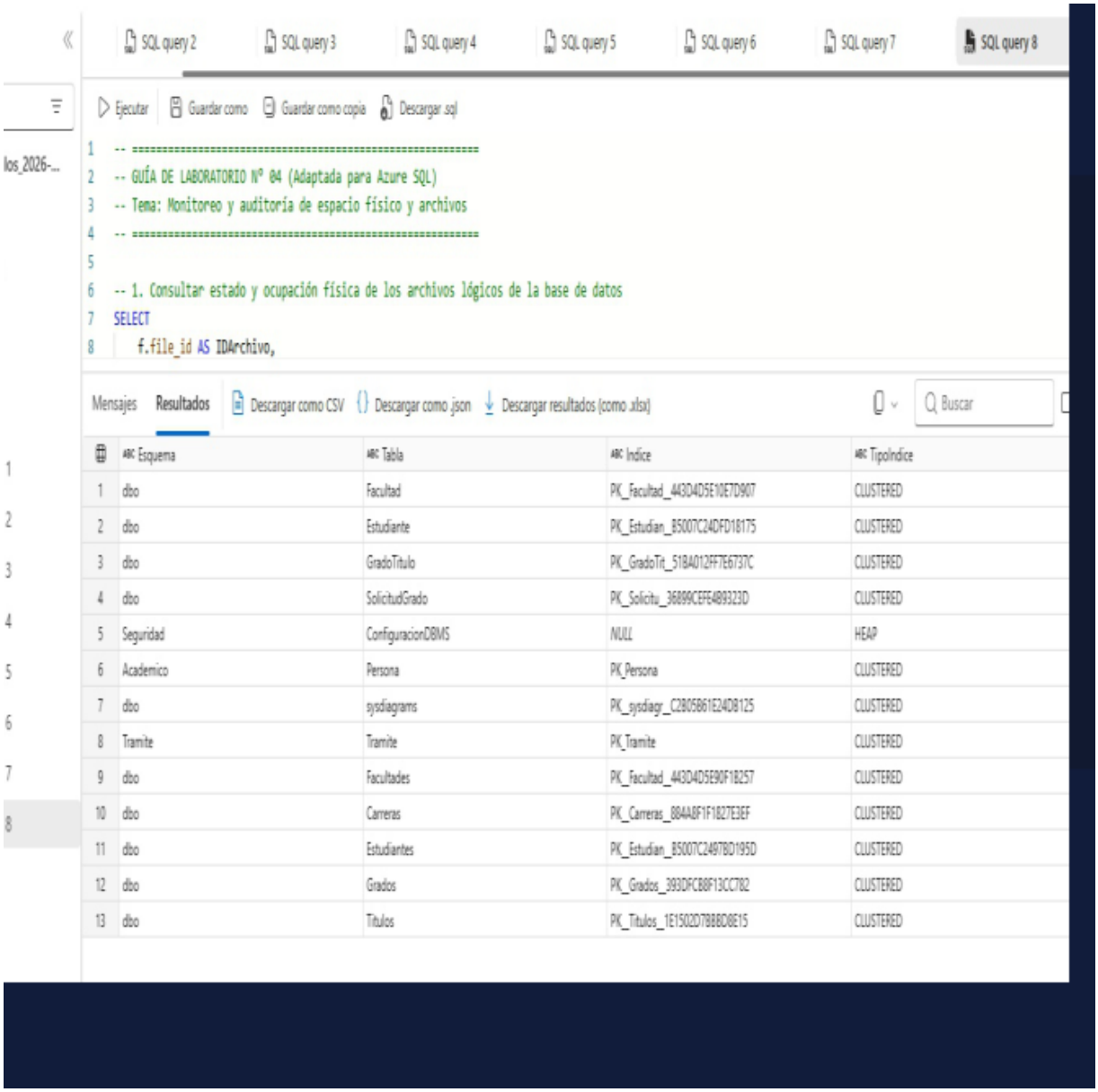


Figura 4. Evidencia original: tamaños y estado de los archivos.

9. Comparación de entornos

Aspecto	SQL Server local	Azure SQL Database
Archivos físicos	Mayor control de rutas y archivos	Administración física abstraída
Filegroups	Configuración avanzada disponible	Opciones restringidas según servicio
Crecimiento	Se configura y supervisa directamente	Capacidad y límites dependen del servicio

Aspecto	SQL Server local	Azure SQL Database
Registro	Respaldos y mantenimiento según modelo	Gestión automatizada del servicio

10. Plantilla de registro de evidencias

Guía	Captura requerida	Qué explicar
1	Consulta de tamaños y growth	Fijo o porcentual; límite
2	Archivos y filegroups	Relación archivo–grupo
3	Ubicación de Tramite.Tramite	Destino de almacenamiento o ausencia de tabla
4	Estado de archivos LOG y ROWS	Importancia del monitoreo

Importante: las capturas del material son evidencias originales suministradas; para entregar una práctica realizada por el alumno deben agregarse capturas nuevas del entorno en el que se ejecutaron las consultas.

11. Errores frecuentes y soluciones

Situación	Acción recomendada
La consulta devuelve cero filas	Comprobar base activa, esquema, tabla y permisos.
No aparecen filegroups secundarios	No inventar resultados; describir la configuración observada.
Error de permisos	Solicitar acceso de solo lectura a las vistas necesarias.
El log crece demasiado	Investigar causa y escalar al administrador antes de cambiar parámetros.

12. Autoevaluación

1. ¿En qué unidad se expresa size en sys.database_files? En páginas de 8 KB.
2. ¿Qué diferencia existe entre FILEGROWTH y MAXSIZE? El primero controla el incremento; el segundo, el límite.
3. ¿Todos los archivos pertenecen a un filegroup? No; el log no pertenece a un grupo de archivos de datos.
4. ¿Una tabla sin ON se ubica siempre en PRIMARY? No, en el grupo predeterminado.
5. ¿Se debe reducir automáticamente el log cuando crece? No; primero se diagnostica la causa y se revisa la estrategia de recuperación.

13. Recomendaciones y conclusiones

Registrar el nombre de la base, la fecha de prueba, la consulta y la salida observada; usar capturas legibles; separar resultados reales de ejemplos; evitar cambios de configuración en entornos productivos.

Las cuatro guías permiten comprender el crecimiento de archivos, la agrupación lógica de datos, la ubicación de objetos y la supervisión del registro de transacciones. Azure SQL Database abstrae parte de la gestión física que en SQL Server local depende del administrador.

Nota sobre la fuente: El archivo recibido se llama “SEMANA 7.docx”, pero su contenido corresponde al “Manual 3 · Actividad 2” y menciona Semana 05. Se ha conservado esa distinción para no atribuirle actividades diferentes.